



Plan d'études École professionnelle

relatif à l'ordonnance du SEFRI du 1er janvier 2026
sur la formation professionnelle initiale de

Planificateur/trice-électricien/ne CFC

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
a	Domaine de compétences opérationnelles : Préparation des étapes de la planification électrique								
a 1.1	Ils expliquent le contenu et le but d'un cahier des charges de projet. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	1^{er} semestre Les apprentis comprennent le contenu et les objectifs d'un cahier des charges de projet et les élaborent de manière pratique, par ex. à partir du règlement intérieur. Objectifs opérationnels : - Utilise le règlement intérieur pour expliquer le contenu d'un cahier des charges de projet (par ex. objectifs du projet, exigences, normes). - Explique les objectifs d'un cahier des charges de projet (par ex. règles claires, prévention des malentendus) à l'aide du règlement intérieur. - Effectue des calculs simples de temps et de ressources afin de planifier efficacement les tâches et les projets et de les utiliser pour sa propre planification d'apprentissage. Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base d'un cahier des charges de projet. - Connaissances du règlement intérieur et de ses structures opérationnelles. - Connaissances de base en matière de planification du temps et des ressources (planification de ses propres activités d'apprentissage, interprétation du plan de formation/du déroulement du contenu de la formation). Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : - Les apprentis appliquent le contenu et les objectifs d'un cahier des charges de projet à partir du règlement intérieur. - Les apprentis transposent correctement les droits et obligations du règlement intérieur dans un cahier des charges. - Les apprentis établissent des planifications simples en termes de temps et de ressources.								
	3^e semestre Les apprentis connaissent les spécifications générales relatives aux ensembles d'appareillage, aux tableaux de distribution jusqu'à 125A, aux prescriptions d'usine ainsi qu'aux vérifications de conception et aux vérifications individuelles de série conformément aux normes en vigueur et les appliquent dans la pratique. Objectifs opérationnels : - Planifie des ensembles d'appareillage en tenant compte de la disposition, du dimensionnement, de l'installation, du montage et des issues de secours. - Dimensionne et conçoit des tableaux de distribution jusqu'à 125A destinées à être utilisés par des non-spécialistes. - Applique les prescriptions d'usine. - S'assure que les vérifications de conception et les vérifications individuelles de série sont disponibles conformément aux normes en vigueur.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de a 1.1, 3^e semestre</i> Connaissances opérationnelles requises : - Exigences et normes relatives aux ensembles d'appareillage et aux tableaux de distribution. - Prescriptions d'usine et dispositions locales importantes. - Principes de base des vérifications de conception et des vérifications individuelles de série selon SN/EN. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient et dimensionnent les ensembles d'appareillage et les tableaux de distribution conformément à toutes les prescriptions et normes en vigueur. Ils réalisent des exemples de calculs tels que le dimensionnement d'un tableau de distribution ou la vérification de la résistance aux courts-circuits sur la base des spécifications EN dans un contexte pratique.								
a 2.2	Ils interprètent les plans d'architecture en ce qui concerne les matériaux de construction prévus. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	1^{er} semestre Les apprentis comprennent les symboles et les circuits utilisés dans les installations électriques à courant fort et les représentent sous différentes formes de schéma. Objectifs opérationnels : - Dessine des circuits d'éclairage de type Sch 0 à Sch 3 dans différents types de schémas (plan d'installation, schéma de principe, schéma omnipolaire, schéma de commutation active, schéma de circuit électrique, diagramme temporel) et les interprète. - Détermine le nombre de conducteurs. - Cite des exemples pratiques pour les types de schémas. Connaissances opérationnelles requises : - Bases des symboles utilisés pour les installations d'éclairage et leur application dans la planification. - Connaissances des différents types de circuits d'éclairage. - Compréhension des différents types de schémas (plan d'installation, schéma de principe, etc.) et de leur signification dans la planification électrique. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis utilisent correctement les symboles des installations d'éclairage, établissent des circuits d'éclairage dans les différents types de schémas et déterminent le nombre de conducteurs. Ils identifient les différents circuits d'éclairage dans les documents spécifiques au projet et les dessinent dans tous les types de schémas.								
a 3.1	Ils énumèrent les différentes possibilités de systèmes techniques différents. (C1)	●	●	●	●	●	●	●	●
	4^e semestre Les apprentis nomment le fonctionnement des composants de construction électroniques et leur application dans la pratique. Objectifs opérationnels : - Nomme les résistances, par ex. NTC, PTC, LDR dans les applications pratiques. - Décrit le fonctionnement des éléments semi-conducteurs simples, par ex. les diodes, les transistors, les thyristors, et connaît leurs connexions et leurs domaines d'application, par ex. les circuits redresseurs. - Explique les variateurs de lumière (diac, triac, PWM).								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de a 3.1, 4^e semestre</i> - Explique les schémas de connexion et les schéma fonctionnels des circuits électroniques, par ex. les convertisseurs de fréquence et les démarreurs progressifs. Connaissances opérationnelles requises : - Notions de base sur les indicateurs de niveau, les interrupteurs crépusculaires, les circuits redresseurs et les variateurs de lumière. - Fonctionnement des composants électroniques (par ex. diodes, transistors, thyristors). - Connaissances sur les convertisseurs de fréquence et les démarreurs progressifs, leur structure dans les schémas fonctionnels et leur utilisation dans la pratique. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent le fonctionnement de commandes telles que les indicateurs de niveau, les interrupteurs crépusculaires, les variateurs de lumière et les circuits redresseurs et les appliquent dans la pratique. Ils expliquent les schémas fonctionnels à l'aide d'exemples concrets, par ex. les circuits redresseurs, les démarreurs progressifs et les convertisseurs de fréquence.								
a 3.2	Ils décrivent les mesures qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique des installations électriques. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	4^e semestre Les apprentis comprennent le fonctionnement et l'utilisation des générateurs techniques du bâtiment telles que les pompes à chaleur et les installations photovoltaïques dans les petites installations. Ils expliquent le lien avec les consommateurs dans les maisons individuelles. Objectifs opérationnels : - Décrit la production d'énergie et la consommation d'énergie électrique d'une maison individuelle. - Décrit les schémas et les plans de câblage appropriés pour l'installation de récepteurs et de générateurs d'énergie, tels que les pompes à chaleur, les infrastructures de recharge pour la mobilité électrique et les installations photovoltaïques pour les maisons individuelles. Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base de la technologie des pompes à chaleur, des installations photovoltaïques et des infrastructures de recharge pour la mobilité électrique. - Connaissances des schémas pour la planification et l'installation de récepteurs et de producteurs techniques dans les bâtiments. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent le fonctionnement des consommateurs et des producteurs d'énergie tels que les pompes à chaleur, les infrastructures de recharge pour la mobilité électrique et les installations photovoltaïques pour les maisons individuelles. Ils décrivent le fonctionnement d'installations simples à l'aide de schémas et de fiches de données.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
a 3.3	Ils évaluent les avantages et les inconvénients des possibilités techniques alternatives. (C4)	●	●	●	●	●	●	●	●
	3^e semestre Suite du thème abordé dans l'OE b 2.2. L'accent est mis sur la mise en oeuvre à l'aide d'un petit système de commande, par ex. Siemens LOGO, Eaton Easy. Les apprentis comprennent le fonctionnement et l'utilisation des petits systèmes de commande dans les installations électriques. Objectifs opérationnels : Planifie et programme des applications avec des petits systèmes de commande (par ex fonctions : télérupteur, relais temporisé, minuterie). Connaissances opérationnelles requises : Notions de base sur l'utilisation et le fonctionnement des différents appareils de commutation dans les installations électriques. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient et programment des applications avec des petits systèmes de commande en fonction de la situation.								
a 4.1	Ils énumèrent les différentes possibilités de systèmes énergétiques. (C1)	●	●	●	●	●	●	●	●
	2^e semestre Les apprentis expliquent les formes d'énergie, les sources d'énergie et les conversions d'énergie et effectuent des calculs simples sur l'utilisation de l'énergie. Objectifs opérationnels : - Enumère les différentes sources d'énergie et leurs caractéristiques. - Calcule l'énergie potentielle et cinétique. - Calcule les quantités de chaleur. Connaissances opérationnelles requises : - Bases des formes d'énergie et des sources d'énergie. - Connaissances sur la conversion d'énergie et son calcul. - Bases des niveaux de réseau (réseau de transport, par ex. Swissgrid). Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis décrivent les formes d'énergie et les sources d'énergie.								
	3^e semestre Les apprentis comprennent les bases du travail/de l'énergie et de la puissance, y compris le calcul de la puissance électrique, du rendement et des effets des variations de tension sur la puissance. Ils déterminent la consommation d'énergie et les coûts. Objectifs opérationnels : - Explique les conversions d'énergie aux différents niveaux de réseau. - Calcule le rendement à partir de différentes transformations d'énergie, de conversions d'énergie. - Calcule des conversions d'énergie en tenant compte des rendements. - Calcule la consommation d'énergie et les coûts associés.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de a 4.1, 3^e semestre</i> Connaissances opérationnelles requises : - Compréhension des notions de travail, d'énergie, de puissance et de rendement. - Bases du calcul des coûts énergétiques et de leur application dans la pratique. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis calculent les grandeurs électriques et les coûts énergétiques.								
a 4.2	Ils évaluent les avantages et les inconvénients des différents systèmes énergétiques. (C3)	●	●	●	●	●	●	●	●
	4^e semestre Les apprentis comprennent les principes fondamentaux des éléments primaires et secondaires (piles et accumulateurs). Ils illustrent la problématique de la corrosion électrochimique à l'aide d'exemples pratiques et prennent les mesures appropriées. Objectifs opérationnels : - Calcule les circuits de piles et d'accumulateurs. - Dessine les circuits de piles et d'accumulateurs. - Explique leur utilisation. - Applique les principes fondamentaux de la série de tension électrochimique, par ex. la corrosion. Connaissances opérationnelles requises : - Principes fondamentaux de l'électrochimie et application aux piles et accumulateurs. - Série de tension électrochimique. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis calculent et dessinent les circuits de piles et d'accumulateurs.								
b	Domaine de compétences opérationnelles : Conduite de projets relatifs à des équipements électriques								
b 1.1	Ils expliquent l'utilisation et les caractéristiques d'un schéma de principe. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	4^e semestre <i>b 1.1 est formé avec b 1.2</i>								
	8^e semestre Les apprentis comprennent les principes fondamentaux des systèmes d'alimentation de secours à trois niveaux. Ils planifient l'alimentation électrique à des fins de sécurité. Objectifs opérationnels : - Explique les systèmes d'alimentation de secours (ASI, générateurs de secours) et les alimentations électriques de sécurité. - Planifie les alimentations électriques de sécurité pour les systèmes d'éclairage et les systèmes d'extraction de fumée et de chaleur. Connaissances opérationnelles requises : - Fonctionnement et utilisation des systèmes d'alimentation de secours et des alimentations électriques de sécurité. - Prescriptions et normes importantes.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de b 1.1, 8^e semestre</i> Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent les systèmes d'alimentation de secours. Ils planifient les alimentations électriques de sécurité conformément aux normes (par ex. NIBT, AEAI).								
b 1.2 Ils établissent un schéma de principe. (C3)		●	●	●	●	●	●	●	●
	4^e semestre Les apprentis établissent des plan d'installation et des schémas de principe pour des bâtiments résidentiels et des petites entreprises simples, planifient des installations de comptage et de distribution et dessinent les schémas correspondants. Objectifs opérationnels : - Etablit des plans d'installation pour des installations électriques, par ex. dans des appartements. - Explique les schémas de principe des installations de comptage et de distribution et leur fonctionnement. - Présente le fonctionnement des dispositifs de coupure, de commutation et de connexion et les dessine correctement. - Explique le principe des transformateurs de mesure. Connaissances opérationnelles requises : - Connaissances relatives à l'élaboration de plans d'installation et à leurs normes (OIBT et NIBT). - Principes de base des installations de comptage et de distribution ainsi que de leurs schémas de principe. - Fonctionnement des dispositifs enfichables, des interrupteurs ainsi que des dispositifs de coupure et de commutation. - Choix entre mesures directes ou mesures par transformateur. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis établissent des plans d'installation et des schémas de principe. Ils planifient des installations de comptage et de distribution.								
b 1.3 Ils distinguent différents concepts d'aménagement. (C4)		●	●	●	●	●	●	●	●
	4^e semestre Les apprentis comprennent les différents systèmes TN (TN-C, TN-S, TN-C-S) et leur application dans la pratique. Objectifs opérationnels : - Explique tous les systèmes TN, les différencie et les représente. - Explique l'utilisation des systèmes TN en relation avec les normes. Connaissances opérationnelles requises : - Fonctionnement (mise en oeuvre, par ex. BRD) des différents systèmes TN (TN-C, TN-S, TN-C-S). - Normes et prescriptions relatives à la sécurité dans les systèmes TN. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis distinguent les différents systèmes TN et les appliquent dans la pratique.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
b 1.5	Ils comparent les différents concepts de mise à la terre et de protection contre les surtensions. (C4)	●	●	●	●	●	●	●	●
	4^e semestre Les apprentis comprennent les différents types de mise à la terre (électrode de terre de fondation, anneau de mise à la terre, électrode de terre en profondeur) et les principes fondamentaux de la protection externe et interne contre la foudre. Objectifs opérationnels : - Explique les différents types d'électrodes de mise à la terre et détermine leur utilisation dans la pratique en tenant compte de l'isolation éventuelle des fondations. - Applique les exigences et le dimensionnement pour les électrodes de terre de fondation, les anneaux de mise à la terre et les électrodes de terre en profondeur. - Explique les principes de la protection externe et interne contre la foudre et les applique lors de la planification de systèmes électrotechniques. Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base des types d'électrodes de terre en tenant compte des processus électrochimiques. - Dimensionnement des prises de terre. - Connaissance des normes et des exigences relatives aux systèmes de protection contre la foudre. - Compréhension du fonctionnement des systèmes de protection contre la foudre, tant pour la protection externe qu'interne. - Connaissance du fonctionnement et de l'application des systèmes de protection contre les surtensions. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis sélectionnent les différentes types de mise à la terre et les dimensionnent. Ils intègrent la protection externe et interne contre la foudre dans la conception électro-technique.								
b 2.1	Ils étudient la structure des différents plans de l'appareillage. (C3)	●	●	●	●	●	●	●	●
	7^e semestre Les apprentis comprennent le fonctionnement et le calcul des récepteurs techniques du bâtiment tels que les appareils de chauffage et de refroidissement ainsi que les appareils ménagers et leurs besoins énergétiques. Ils planifient des mesures de protection contre les influences thermiques, en particulier les risques d'incendie. Objectifs opérationnels : - Détermine la consommation énergétique des appareils de cuisine (plaques de cuisson, four, micro-ondes, cuiseur vapeur). - Détermine la consommation énergétique des chauffe-eau et des appareils de réfrigération. - Détermine la consommation énergétique des lave-vaisselle, des lave-linge et des sèche-linge. - Détermine les besoins énergétiques et l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques (mobilité électrique). - Met en oeuvre des mesures de protection contre les risques d'incendie dus à des influences thermiques. - Assure l'utilisation sûre des appareils chauffants dans les installations électriques.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de b 2.1, 7^e semestre</i> Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base des récepteurs techniques du bâtiment, y compris les appareils de cuisine, les chauffe-eau, les appareils de refroidissement, les appareils ménagers et la mobilité électrique. - Bases de calcul de la consommation énergétique de ces appareils. (Lien avec les calculs énergétiques). - Connaissances des prescriptions de protection contre les influences thermiques et les risques d'incendie. - Normes et prescriptions pour la planification sûre des appareils de chauffage. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis sélectionnent les récepteurs techniques du bâtiment, déterminent leur consommation d'énergie et intègrent des mesures de protection appropriées contre les influences thermiques et les risques d'incendie dans la planification électrique. Ils tiennent également compte de l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et de l'utilisation sûre des appareils de chauffage.								
	8^e semestre Les apprentis comprennent le fonctionnement et l'utilisation des générateurs techniques du bâtiment tels que les pompes à chaleur et les installations photovoltaïques. Ils expliquent le regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP). Ils connaissent les normes et les schémas électriques importants. Objectifs opérationnels : - Évalue le fonctionnement, les besoins énergétiques et l'efficacité des pompes à chaleur. - Détermine la production d'énergie et la consommation propre des installations photovoltaïques. - Explique le regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) en tenant compte des besoins propres et de l'alimentation du réseau. - Applique les normes et standards importants pour les pompes à chaleur, les installations photovoltaïques et le RCP dans la planification. - Interprète les schémas et les schémas électriques appropriés pour l'installation de pompes à chaleur et d'installations photovoltaïques. Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base de la technologie des pompes à chaleur, des installations photovoltaïques et de leur regroupement pour la consommation propre. - Connaissance des normes, réglementations et schémas pertinents pour la planification et l'installation de générateurs techniques dans les bâtiments. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent le fonctionnement des pompes à chaleur et des installations photovoltaïques, ainsi que leur production d'énergie et leur consommation propre. Ils appliquent correctement les normes et les schémas électriques dans la planification des RCP et des générateurs techniques dans les bâtiments.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
b 2.2 Ils dessinent des commandes d'éclairage. (C3)		●	●	●	●	●	●	●	●
	1^{er} semestre Les apprentis dessinent correctement les grandeurs électriques fondamentales ainsi que les composants d'un circuit électrique simple dans une représentation schématique. Objectifs opérationnels : - Dessine un circuit électrique simple. - Dessine les grandeurs électriques dans le circuit. Connaissances opérationnelles requises : - Notions de base des circuits électriques (tension, intensité, résistance, ...) - Symboles des schémas électriques. - Structure et fonctionnement d'un circuit électrique simple. - Relation entre les grandeurs électriques fondamentales (loi d'Ohm). Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis dessinent le circuit électrique avec les grandeurs fondamentales (tension, intensité, résistance, ...). Ils attribuent les éléments de circuit correspondants.								
	2^e semestre Les apprentis comprennent le fonctionnement et l'utilisation des appareils de commutation dans les installations électriques. Objectifs opérationnels : - Explique et dessine des schémas avec divers appareils de commutation (par ex. télérupteurs, relais temporisés, minuteries, interrupteurs crépusculaires et PIR). - Les utilise en fonction de la situation Connaissances opérationnelles requises : - Notions de base sur l'utilisation et le fonctionnement des différents appareils de commutation dans les installations électriques. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis sélectionnent les appareils de commutation adaptés à la situation sur la base des spécifications et les dessinent dans les commandes. <i>Se poursuit au 3^e semestre sous OE a 3.3. L'accent est mis sur la mise en oeuvre à l'aide d'une petite commande, par ex. Siemens LOGO, Eaton Easy.</i>								
b 2.3 Ils calculent des installations d'éclairage. (C3)		●	●	●	●	●	●	●	●
	5^e semestre Les apprentis calculent et planifient des installations d'éclairage en appliquant les principes fondamentaux de l'éclairage. Ce faisant, ils tiennent compte des technologies actuelles, des normes et de l'utilisation d'outils logiciels pour sélectionner et planifier avec précision les luminaires. Objectifs opérationnels : - Explique les principes fondamentaux de l'éclairage tels que les concepts, les dimensions, les unités et les technologies modernes d'éclairage et les applique dans ses calculs. - Comprend les principes de la technique d'éclairage et les utilise dans des calculs précis pour les installations d'éclairage.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de b 2.3, 5^e semestre</i> - Utilise des outils logiciels tels que Relux pour planifier et optimiser les installations d'éclairage. - Sélectionne et évalue les types de luminaires. Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base de la technique d'éclairage et des technologies modernes en matière de lampes. - Connaissances spécialisées dans l'application de la technique d'éclairage pour les calculs. - Connaissance des fonctions des outils logiciels tels que Relux pour la planification de l'éclairage. - Utilisation de luxmètres pour mesurer l'intensité lumineuse. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis calculent et planifient correctement les installations d'éclairage et utilisent efficacement les technologies et les outils logiciels actuels.								
b 2.4 Ils expliquent les effets de l'électricité. (C2)		●	●	●	●	●	●	●	●
	1^{er} semestre Principes fondamentaux de l'électrotechnique. Les apprentis comprennent les concepts électrotechniques fondamentaux et calculent les grandeurs électriques dans un circuit simple. Objectifs opérationnels : - Explique les propriétés électriques des matériaux (conducteurs, non-conducteurs, semi-conducteurs). - Applique la loi d'Ohm. - Explique les principes de production de tension. - Explique l'effet du courant électrique et calcule la densité du courant. - Calcule la résistance des conducteurs et des bobines et mesure les grandeurs électriques (R, U, I). - Calcule la puissance électrique. - Calcule la puissance électrique en cas de variations de tension. - Calcule l'énergie électrique. Connaissances opérationnelles requises : - Notions de base sur la conductivité électrique. - Connaissances de base sur les circuits électriques, la production de tension et les effets du courant électrique. - Notions de base sur l'application de la loi d'Ohm et le calcul des résistances, tensions et courants. - Notions de base sur le calcul de la puissance et de l'énergie. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis calculent des grandeurs électrotechniques. Ils attribuent les matériaux en fonction de leurs propriétés électriques.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
b 2.5	Ils décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	3^e semestre Les apprentis comprennent les influences extérieures sur les moyens d'exploitation. Objectifs opérationnels : - Décrit les appareils en tenant compte des influences environnementales et des moyens d'exploitation. - Reconnaît et applique les propriétés des matériaux pour la sélection des moyens d'exploitation. - Applique des connaissances en électrotechnique et les règles techniques lors de la sélection. - Utilise des exemples pratiques pour sélectionner les moyens d'exploitation. - Tient compte des processus chimiques et physiques lors de la sélection des matériaux. Connaissances opérationnelles requises : - Connaissances des influences environnementales sur les appareils et en tenir compte lors de la sélection. - Connaissances des règles techniques importantes selon l'OIBT et la NIBT et leur intégration dans le choix des appareils. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis décrivent les appareils en tenant compte des influences extérieures et des moyens d'exploitation et font le bon choix lors de la planification.								
b 2.6	Ils argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple. (C3)	●	●	●	●	●	●	●	●
	6^e semestre <i>Le contenu de cet objectif évaluateur est enseigné conjointement avec l'objectif évaluateur b 3.2.</i> Les apprentis comprennent le comportement des récepteurs dans les circuits à courant alternatif. Ils calculent les récepteurs dans le circuit à courant alternatif. Objectifs opérationnels : - Calcule les circuits en série et en parallèle sur tension alternative. - Dessine des diagrammes à fleches et à lignes du circuit complet. - Calcule la compensation de puissance réactive. Connaissances opérationnelles requises : - Application du théorème de Pythagore et de la trigonométrie. - Connexion de résistances individuelles à courant alternatif dans un circuit (calcul et représentation graphique). - Types de compensation de puissance réactive. - Structure de l'argumentation. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis analysent et calculent les récepteurs dans les circuits à courant alternatif. Les apprentis argumentent sur les mesures appropriées pour la compensation de puissance réactive.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	7^e semestre Les apprentis comprennent le fonctionnement des générateurs, des moteurs et des transformateurs et expliquent leur utilisation. Objectifs opérationnels : Décrit le fonctionnement et l'utilisation des générateurs, des différents moteurs et des transformateurs. Connaissances opérationnelles requises : - Structure et fonctionnement des générateurs. - Structure et fonctionnement des moteurs, des moteurs à condensateur, des moteurs à pôles séparés et des moteurs universels. - Procédure de démarrage et régulation de la vitesse de rotation. - Fonctionnement et utilisation des transformateurs. - Structure de l'argumentation. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent le fonctionnement et la structure des machines électriques. Ils argumentent sur leurs applications.								
b 3.1 Ils effectuent des calculs avec des grandeurs électrotechniques. (C3)		●	●	●	●	●	●	●	●
	2^e semestre Les apprentis comprennent les concepts électrotechniques fondamentaux et calculent les grandeurs électriques dans tous les types de circuits. Objectifs opérationnels : - Calcule les circuits en série, en parallèle et mixtes. - Applique la loi d'Ohm. - Applique les lois de Kirchhoff. - Calcule la puissance électrique. - Calcule l'énergie électrique. - Calcule la chute de tension et la perte de puissance des câbles électriques. Connaissances opérationnelles requises : - Notions de base sur les types de circuits - Application de la loi d'Ohm pour calculer les résistances, les tensions et les courants. - Notions de base sur le calcul fractionnaire de la puissance et de l'énergie. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis calculent les grandeurs électrotechniques des circuits.								
	3^e semestre Principes fondamentaux des champs électriques magnétiques : Les apprentis comprennent les principes fondamentaux des champs électriques et du magnétisme permanent ainsi que leurs applications. Objectifs opérationnels : - Montre les champs électriques dans la pratique. - Explique la charge électrique et le champ électrique et les calcule. - Calcule les condensateurs et leur capacité. - Montre les champs magnétiques dans la pratique (magnétisme permanent). - Explique les champs magnétiques, le ferromagnétisme et le magnétisme permanent.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de b 3.1, 3^e semestre</i> Connaissances opérationnelles requises : - Connaissances des champs électriques et de leur influence sur les systèmes électriques. - Bases de calcul pour les condensateurs, y compris la capacité et leur application dans les circuits. - Connaissance du comportement d'un condensateur sous tension continue. - Connaissance des matériaux ferromagnétiques. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent les principes de base des champs électriques. Ils expliquent les condensateurs et effectuent leurs calculs. Ils nomment les matériaux ferromagnétiques et expliquent leurs propriétés.								
	4^e semestre Les apprentis comprennent les principes fondamentaux des champs électromagnétiques et leur application. Ils comprennent la compatibilité électromagnétique (CEM). Objectifs opérationnels : - Montre les champs électromagnétiques dans la pratique. - Explique l'électromagnétisme. - Évalue le magnétisme résiduel, les pertes par hystérésis et leurs effets. - Montre les avantages et les inconvénients des différents systèmes TN. Connaissances opérationnelles requises : - Connaissance des matériaux magnétiques et des effets de perte par hystérésis et du magnétisme résiduel dans les applications pratiques. - Principes de base de l'effet de force du magnétisme. - Principes de base du calcul de l'induction du mouvement et du repos et application dans la pratique. - Connaissance du comportement d'une bobine sous tension continue. - Connaissance de la compatibilité électromagnétique (CEM) et de son influence sur les systèmes électriques. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis appliquent leurs connaissances sur les champs magnétiques, le ferromagnétisme et l'électromagnétisme dans des applications pratiques. Ils expliquent le lien avec la compatibilité électromagnétique (CEM).								
b 3.2	Ils expliquent le comportement des consommateurs ohmiques, inductifs et capacitifs. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	5^e semestre Principes fondamentaux de la théorie du courant alternatif. Les apprentis appliquent les concepts fondamentaux du courant alternatif. Ils comprennent le comportement des résistances au courant alternatif et les calculent. Objectifs opérationnels : - Explique la production de tension alternative et les termes pertinents (courbe sinusoïdale, fréquence, valeur effective). - Calcule les résistances au courant alternatif (R, XL et XC) et leurs puissances. - Dessine des diagrammes fléchés et linéaires.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de b 3.2, 5^e semestre</i> Connaissances opérationnelles requises : - Principes fondamentaux des circuits à courant alternatif. - Termes relatifs au courant alternatif et leur représentation graphique. - Calcul des résistances (R, XC, XL) et de leur influence sur la puissance et le décalage de phase. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis montrent les différences de comportement des résistances dans les circuits à courant continu et à courant alternatif. Ils calculent les résistances au courant alternatif.								
	6^e semestre <i>Le contenu de cet objectif évaluateur est enseigné conjointement avec l'objectif évaluateur b 2.6.</i> Les apprentis comprennent le comportement des consommateurs dans les circuits à courant alternatif. Ils calculent les consommateurs dans le circuit à courant alternatif. Objectifs opérationnels : - Calcule les circuits en série et en parallèle sur tension alternative. - Dessine des diagrammes à fleches et à lignes du circuit complet. - Calcule la compensation de puissance réactive. Connaissances opérationnelles requises : - Application du théorème de Pythagore et de la trigonométrie. - Connexion de résistances individuelles à courant alternatif dans un circuit (calcul et représentation graphique). - Types de compensation de puissance réactive. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis analysent et calculent les consommateurs dans les circuits à courant alternatif. Les apprentis appliquent les mesures appropriées pour compenser la puissance réactive.								
	7^e semestre Les apprentis comprennent les principes fondamentaux du courant alternatif triphasé symétrique et effectuent des calculs. Objectifs opérationnels : - Explique la production de courant alternatif et le champ magnétique rotatif. - Explique les propriétés des connexions symétriques en étoile et en triangle. - Calcule la puissance pour des charges symétriques de même type. Connaissances opérationnelles requises : - Principe de base des systèmes triphasés (circuits en série). - Principes du champ magnétique rotatif et leur application dans les machines électriques. - Calculs de récepteurs symétriques. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis calculent des systèmes triphasés symétriques.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	8^e semestre Les apprentis comprennent les principes fondamentaux du courant alternatif triphasé asymétrique et à charge inégale et effectuent des calculs. Objectifs opérationnels : - Explique les propriétés des circuits en étoile et en triangle asymétriques et à charge inégale. - Calcule la puissance en cas de charges asymétriques et inégales. Connaissances opérationnelles requises : Calculs de conducteurs extérieurs asymétriques et soumis à des charges inégales. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis calculent des systèmes triphasés asymétriques et inégaux.								
b 3.3	Ils déterminent la puissance de raccordement en tenant compte de la simultanéité et du comportement du consommateur. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	8^e semestre Les apprentis comprennent les bases du dimensionnement des câbles et de la protection contre les surintensités. Ils appliquent ces connaissances lors de la planification et de la sécurisation d'installations électriques. Objectifs opérationnels : - Calcule le dimensionnement des câbles en tenant compte de la capacité de charge électrique, de la chute de tension et des conditions environnementales. - Choisit et calcule des dispositifs de protection contre les surintensités adaptés aux câbles, conformément aux normes. Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base du dimensionnement des câbles, y compris les tableaux de capacité de charge électrique et la chute de tension. - Principes de la protection contre les surintensités et critères de sélection des dispositifs de protection. - Prescriptions et normes relatives à la protection des câbles conformément à la NIBT. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis dimensionnent les câbles conformément aux normes. Ils choisissent les dispositifs de protection contre les surintensités appropriés.								
b 4.2	Ils expliquent la structure du code des frais de construction (CFC). (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	3^e semestre Les apprentis établissent une liste des pièces et des prix pour une installation électrique simple et expliquent la structure du code des frais de construction (CFC). Objectifs opérationnels : - Etablit une liste des pièces et des frais pour une installation électrique simple. - Explique la structure du code des frais de construction (CFC). Connaissances opérationnelles requises : - Notions de base sur les équipements et appareils électriques. - Calcul du prix d'installations électriques simples.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de b 4.2, 3^e semestre</i> Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis établissent des listes de pièces et de prix, expliquent la structure du code des frais de construction (CFC) et connaissent son application dans des projets réalistes.								
b 5.2	Ils s'exercent à l'aide d'exemples à argumenter clairement pour défendre les exigences des installations électriques et des plans d'appareillage. (C3)	●	●	●	●	●	●	●	●
	2^e semestre Les apprentis réalisent des dessins techniques. Ils acquièrent des connaissances en matière de dimensionnement, de perspective, d'élévation, de surface, de projection latérale (AGS) et de coupes. Objectifs opérationnels : - Réalise des dessins techniques avec un dimensionnement et une perspective correctes. - Dessine des AGS de pièces simples. Connaissances opérationnelles requises : Bases du dessin d'atelier (dimensionnement, perspective, AGS, coupes). Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis réalisent des dessins techniques précis et conformes aux normes.								
d	Domaine de compétences opérationnelles : Élaboration des documents d'exécution								
d 1.1	Ils interprètent des documents techniques (par ex. fiches de données, plans détaillés). (C4)	●	●	●	●	●	●	●	●
	3^e semestre Les apprentis comprennent les principes fondamentaux des installations à courant faible et leurs applications. Ils planifient des systèmes simples. Objectifs opérationnels : - Etablit des documents d'exécution pour des installations simples de sonnerie, d'appel et d'interphone. - Etablit des documents d'exécution pour des interphones avec systèmes de bus. Connaissances opérationnelles requises : - Bases techniques des installations à courant faible, interphones. - Intégration de systèmes de bus. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis réalisent des interphones.								
	4^e semestre Les apprentis créent des documents d'exécution pour les commandes de contacteurs. Objectifs opérationnels : - Planifie les commandes de contacteurs à action permanente et à impulsion. - Planifie des commandes avancées (par ex. commutations séquentielles, commutations de niveau).								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de d 1.1, 4^e semestre</i> Connaissances opérationnelles requises : Principes de base des commandes de contacteurs. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient les commandes de contacteurs.								
	7^e semestre Les apprentis établissent des documents d'exécution pour les commandes de moteur actuelles. Objectifs opérationnels : - Planifie le câblage et le raccordement de moteurs triphasés. - Planifie les commandes d'inversion du sens de rotation, par ex. les convertisseurs de fréquence, les circuits conventionnels. - Planifie les commandes pour limiter le courant de démarrage (par ex. démarreurs électroniques, démarrage en étoile/triangle). Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base des commandes de moteurs. - Fonctionnement de la protection des moteurs. - Dimensionnement et sélection des composants dans la commande de moteur. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient les commandes de moteur.								
d 1.2	Ils montrent les possibilités des points et techniques d'entrée dans le bâtiment. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	5^e semestre <i>Se poursuit au 6^e semestre.</i> Les apprentis élaborent les bases du raccordement des bâtiments et du câblage de communication universel. Ils intègrent les fibres optiques et les technologies à large bande dans les réseaux. Objectifs opérationnels : - Présente différentes techniques et différents points d'entrée pour l'alimentation et le câblage des bâtiments. - Interprète les plans des conduites pour la desserte des bâtiments. - Évalue la technique et les possibilités du câblage de communication universel. - Planifie le câblage de communication. Connaissances opérationnelles requises : - Connaissances des techniques et des points d'entrée de la desserte des bâtiments. - Compréhension des systèmes de câblage de communication universels (par ex. paire torsadée, fibre optique). - Connaissances des câbles et des systèmes de connexion. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : La planification et la mise en oeuvre du raccordement du bâtiment et du câblage de communication sont évaluées à l'aide d'exemples d'application concrets. Évaluation à l'aide d'exemples d'application.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	6^e semestre <i>Suite des thèmes du 5^e semestre.</i> Les apprentis acquièrent les bases du raccordement des bâtiments et du câblage de communication universel. Ils intègrent les fibres optiques et les technologies à large bande dans les réseaux. Objectifs opérationnels : - Présente différentes techniques et différents points d'entrée pour l'alimentation et le câblage des bâtiments. - Interprète les plans des conduites pour la desserte des bâtiments. - Évalue la technique et les possibilités du câblage de communication universel. - Planifie le câblage de communication. Connaissances opérationnelles requises : - Connaissances des techniques et des points d'entrée de la desserte des bâtiments. - Compréhension des systèmes de câblage de communication universel (par ex. paire torsadée, fibre optique). - Connaissances des câbles et des systèmes de connexion. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient et mettent en oeuvre le raccordement du bâtiment et le câblage de communication à l'aide d'exemples d'application concrets.								
d 2.1 Ils expliquent la fonction des systèmes de protection. (C2)		●	●	●	●	●	●	●	●
	5^e semestre <i>Se poursuit au 6^e semestre.</i> Les apprentis expliquent la protection de base, la protection contre les défauts et la protection supplémentaire, distinguent les différents systèmes de protection et les relient à la pratique. Objectifs opérationnels : - Explique les effets du courant électrique sur l'être humain. - Explique la protection de base. - Explique la protection contre les défauts. - Explique la protection supplémentaire. Connaissances opérationnelles requises : - Isolation de base : recouvrements, enveloppes, obstacles. - Personnes formées. - Dimensionnement des conducteurs de protection, des conducteurs de mise à la terre, des conducteurs d'égalisation du potentiel de protection. - DDR - Classes de protection - Egalisation du potentiel de protection supplémentaire - Séparation de protection Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent la protection de base, la protection contre les défauts et la protection supplémentaire. Ils planifient l'installation électrique de manière à garantir la protection contre les chocs électriques.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	6^e semestre <i>Suite des thèmes du 5^e semestre.</i> Les apprentis expliquent la protection de base, la protection contre les défauts et la protection supplémentaire, distinguent les différents systèmes de protection et les relient à la pratique. Objectifs opérationnels : - Explique les effets du courant électrique sur l'être humain. - Explique la protection de base. - Explique la protection contre les défauts. - Explique la protection supplémentaire. Connaissances opérationnelles requises : - Isolation de base : recouvrements, enveloppes, obstacles. - Personnes formées. - Dimensionnement des conducteurs de protection, des conducteurs de mise à la terre, des conducteurs d'égalisation du potentiel de protection. - DDR - Classes de protection. - Egalisation du potentiel de protection supplémentaire. - Séparation de protection. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis expliquent la protection de base, la protection contre les défauts et la protection supplémentaire. Ils planifient l'installation électrique de manière à garantir la protection contre les chocs électriques.								
d 2.2	Ils dimensionnent l'installation de mise à la terre et la protection contre les surtensions en fonction des normes et des prescriptions. (C4)	●	●	●	●	●	●	●	●
	3^e semestre <i>Se poursuit au 4^e semestre.</i> Les apprentis expliquent et distinguent les appareils de protection contre les surintensités. Ils choisissent des dispositifs de protection adaptés, tels que des fusibles et des disjoncteurs. Objectifs opérationnels : - Distingue les surintensités et les courants de court-circuit. - Explique la structure, le fonctionnement et l'utilisation des appareils de protection contre les surintensités. - Utilise, coordonne et dimensionne les dispositifs de protection les uns par rapport aux autres (sélectivité, protection de secours). - Interprète les courbes caractéristiques de déclenchement pour la conception et le dimensionnement. Connaissances opérationnelles requises : - Surintensité et courant de court-circuit. - Disjoncteurs de surintensité : fusibles, disjoncteurs de protection de ligne, disjoncteur de protection de moteur, relais de protection de moteur, disjoncteurs de puissance. - Connaissance des courbes de déclenchement pour la conception et le dimensionnement. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis distinguent la surintensité et le courant de court-circuit et expliquent la structure, le fonctionnement et l'utilisation des appareils de protection contre les surintensités.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	4^e semestre <i>Suite des thèmes abordés au 3^e semestre.</i> Les apprentis expliquent et distinguent les appareils de protection contre les surintensités. Ils choisissent les dispositifs de protection adaptés, tels que des fusibles et des disjoncteurs. Objectifs opérationnels : - Distingue les surintensités et les courants de court-circuit. - Explique la structure, le fonctionnement et l'utilisation des appareils de protection contre les surintensités. - Utilise, coordonne et dimensionne les dispositifs de protection les uns par rapport aux autres (sélectivité, protection de secours). - Interprète les courbes caractéristiques de déclenchement pour la conception et le dimensionnement. Connaissances opérationnelles requises : - Surintensité et courant de court-circuit. - Disjoncteurs de surintensité : fusibles, disjoncteurs de protection de ligne, disjoncteurs de protection de moteur, relais de protection de moteur, disjoncteurs de puissance. - Connaissance des courbes de déclenchement pour la conception et le dimensionnement. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis distinguent le courant de surintensité et le courant de court-circuit et expliquent la structure, le fonctionnement et l'utilisation des appareils de protection contre les surintensités.								
d 3.2 Ils appliquent les normes à des exemples. (C3)		●	●	●	●	●	●	●	●
	5^e semestre Les apprentis appliquent les dispositions supplémentaires de la NIBT pour certains locaux, zones et installations de nature particulière. Objectifs opérationnels : Planifie des installations électriques : - dans des locaux équipés d'une baignoire ou d'une douche - sur des chantiers et autres, par exemple : - dans les exploitations agricoles - pour les installations d'éclairage extérieur - pour l'alimentation électrique des véhicules électriques Connaissances opérationnelles requises : Connaissance des dispositions supplémentaires correspondantes de la NIBT. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient les installations électriques conformément aux dispositions supplémentaires de la NIBT.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
d 3.4	Ils planifient à titre d'exemple des commutations de base et leur commande, par ex. pour les commandes d'éclairage, le courant fort. (C3)	●	●	●	●	●	●	●	●
	7^e semestre En combinaison avec d 1.1 (commandes de moteurs), mais avec des petites commandes. Les apprentis planifient, programment et testent des commandes simples à l'aide d'une petite commande. Ils mettent en oeuvre des fonctions de commande typiques telles que démarrage/arrêt, inversion du sens de rotation, fonctions de temporisation et de comptage. Objectifs opérationnels : - Utilise un petit système de commande pour réaliser des commandes simples (par ex. démarrage/arrêt, inversion du sens de rotation, fonctions de temporisation, fonctions de comptage). - Etablit des circuits logiques et vérifie leur fonctionnement. Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base des commandes de moteurs. - Fonctionnement de la protection des moteurs. - Dimensionnement et sélection des composants dans la commande des moteurs. - Structure des programmes et fonctions logiques des petites commandes (par ex. LOGO!, easy). - Création de programmes simples pour la commande de moteurs. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient correctement le raccordement du petit système de commande. Ils programment le petit système de commande.								
d 3.5	Ils se penchent sur différents documents spécifiques au projet. (C3)	●	●	●	●	●	●	●	●
	8^e semestre Les apprentis comprennent le fonctionnement des systèmes de commande et de l'automatisation du bâtiment, planifient différents systèmes de manière pratique, les comparent et les appliquent. Objectifs opérationnels : - Planifie des systèmes d'automatisation du bâtiment (technique des systèmes du bâtiment et gestion technique du bâtiment). - Sélectionne des capteurs et des actionneurs et les utilise dans des systèmes d'automatisation. - Compare et évalue différents systèmes d'automatisation du bâtiment actuels (par ex. Wiser by Feller, KNX, Loxone, Siemens LOGO, DALI). Connaissances opérationnelles requises : - Principes de base de l'automatisation du bâtiment et de la technique de commande. - Fonctionnement et utilisation des capteurs et actionneurs. - Critères de comparaison des systèmes d'automatisation du bâtiment en termes de fonctionnalité et de coûts. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis planifient des systèmes de commande et d'automatisation. Ils évaluent et sélectionnent différents systèmes sur la base de critères techniques et économiques.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
e Domaine de compétences opérationnelles : Finalisation des projets électriques									
e 1.6	Ils énumèrent les prescriptions en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. (C3)	●	●	●	●	●	●	●	●
	1^{er} semestre Les apprentis appliquent les 5+5 règles vitales et sont capables d'aménager leur poste de travail de manière ergonomique. Objectifs opérationnels : - Applique les 5+5 règles vitales dans des scénarios pratiques. - Applique les directives et les instructions relatives à l'ergonomie sur le lieu de travail. Connaissances opérationnelles requises : - 5+5 règles vitales - Ergonomie sur le lieu de travail - Directives et instructions de la SUVA Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis appliquent les 5+5 règles vitales dans des cas pratiques. Ils citent les exigences de la SUVA relatives à un poste de travail ergonomique.								
	2^e semestre Les apprentis comprennent les bases de la sécurité au travail et des mesures de prévention des accidents. Ils connaissent les responsabilités en tant qu'employés et employeurs et appliquent les 5+5 règles vitales ainsi que les directives pertinentes de la SUVA. Objectifs opérationnels : - Identifie et évite les sources de danger. - Est familiarisé avec le dispositif d'urgence, par ex. dans l'école ou sur le lieu de travail. Connaissances opérationnelles requises : - Bases de la sécurité au travail et des risques liés à l'amiante. - Directives et instructions de la SUVA. - Procédures d'urgence et règles de comportement en cas de danger. - Symboles de danger. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis appliquent un dispositif d'urgence approprié dans des cas proches de la pratique. Ils expliquent la signification des symboles de danger.								
e 2.2	Ils expliquent les éléments de la classification des données. (C2)	●	●	●	●	●	●	●	●
	2^e semestre Les apprentis comprennent l'importance d'une utilisation efficace des outils numériques tels que OneNote, Evernote ou Notion pour l'élaboration et la gestion d'un portefeuille électronique. Ils organisent leur classement, leurs liens et leur archivage de manière optimale. Objectifs opérationnels : - Etablit et structure un portfolio électronique, par ex. avec OneNote, Evernote ou Notion. - Archive et relie les documents et informations pertinents dans le portfolio électronique (y compris les CI et l'entreprise).								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	<i>Suite de e 2.2, 2^e semestre</i> Connaissances opérationnelles requises : - Connaissance de l'importance d'une bonne structure organisationnelle. - Compétences dans l'utilisation d'outils numériques pour l'élaboration et la gestion d'un portfolio numérique, y compris l'archivage et la mise en relation de contenus. - Sensibilisation à la conservation des données personnelles (sauvegarde des données, backup). Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis élaborent et organisent un portfolio électronique bien structuré et fonctionnel en tenant compte des stratégies de classement et d'archivage.								
	3^e semestre Les apprentis utilisent efficacement des outils numériques tels que OneNote, Evernote ou Notion pour élaborer et gérer un portfolio électronique. Objectifs opérationnels : - Elabore et structure un portfolio électronique, par ex. avec OneNote, Evernote ou Notion. - Archive et relie les documents et informations pertinents dans le portfolio électronique. - Réfléchit à ses propres expériences concernant le portfolio électronique. Connaissances opérationnelles requises : Approfondissement du 2^e semestre. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis complètent leur portfolio électronique en continu.								
e 2.3 Ils expliquent la nécessité d'une réception (C2)		●	●	●	●	●	●	●	●
	1^{er} semestre Principes fondamentaux de la technique de mesure. Les apprentis comprennent les principes fondamentaux de la technique de mesure électrique et utilisent des appareils de mesure pour mesurer la tension, le courant, la puissance, l'énergie et la résistance. Objectifs opérationnels : - Utilise des appareils de mesure numériques pour effectuer des mesures de tension, de courant, de puissance, d'énergie et de résistance. - Reconnaît et prend en compte les erreurs de mesure. Connaissances opérationnelles requises : - Principes fondamentaux de la technique de mesure électrique et grandeurs mesurées. - Utilisation d'appareils de mesure numériques et interprétation des résultats. - Compréhension des erreurs de mesure et de leur minimisation. - Connaissance des dangers du courant électrique. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis effectuent des mesures précises à l'aide d'appareils de mesure numériques. Ils identifient les erreurs de mesure et interprètent correctement les mesures.								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	1 ^{er} semestre	2 ^e semestre	3 ^e semestre	4 ^e semestre	5 ^e semestre	6 ^e semestre	7 ^e semestre	8 ^e semestre
	8^e semestre Les apprentis évaluent les valeurs mesurées lors de la première vérification et du contrôle final sur la base des prescriptions et des normes. Objectifs opérationnels : - Contrôle l'exhaustivité des valeurs mesurées lors de la première vérification et du contrôle final. - Explique l'importance de la demande des documents. Connaissances opérationnelles requises : - Connaissance des prescriptions pertinentes de l'OIBT 734.27. - Connaissance des normes importantes. - Compréhension de l'importance et de la réalisation des premières vérifications et des contrôles finaux. Critères d'évaluation des objectifs opérationnels : Les apprentis contrôlent l'exhaustivité des documents requis pour la première vérification et la réception.								